

Giriş

Bu belge; AR Tabanlı İnteraktif Balık Anatomisi, Habitatı ve Ekosistem Sistemi projesinin farklı kullanıcı grupları için hazırlanmış kullanım senaryolarını içermektedir. Her senaryo; kullanıcı profili, hedef, adım adım akış ve beklenen çıktı bilgilerini kapsar.

US-01 — Öğrenci — Köpekbalığı Anatomisini Keşfetme

Kullanıcı: Biyoloji dersi öğrencisi (Lise 2, 16 yaşında)

Hedef: Köpekbalığının iç organ ve iskelet yapısını AR ortamında incelemek

Ön Kosul: Uygulama kurulu, ARCore destekli Android cihaz hazır, marker baskılı veya ekranda açık

Adımlar:

- Uygulamayı başlatır ve kamera erişim iznini onaylar
- Cihaz kamerasını markera yöneltir — köpekbalığı 3D modeli sahnede belirir
- Üst panelden 'Köpekbalığı' seçili olduğunu doğrular
- 'Anatomi' modül butonuna basar
- Katman seçici panelden 'İç Organlar' katmanını seçer
- Karaciğer hotspot'ına dokunur — açıklama paneli açılır
- 'İskelet' katmanına geçer, omurga yapısını inceler
- Sesli anlatım butonuna basar — Türkçe açıklama oynar

Beklenen Çıktı: Öğrenci köpekbalığının iç organ ve iskelet yapısını 3D, sesli ve etkileşimli biçimde öğrenir

US-02 — Öğretmen — Sınıf Sunumu ve Uzaktan Modül Kontrolü

Kullanıcı: Ortaokul biyoloji öğretmeni, 30 kişilik sınıf

Hedef: Öğrencilerin cihazlarında eşzamanlı modül geçişi yapmak; besin zinciri görselleştirmek

Ön Kosul: Öğretmen ve tüm öğrenciler aynı Photon oturumuna bağlı; tüm cihazlar ARCore/ARKit destekli

Adımlar:

- Öğretmen oturum kodu oluşturur; öğrenciler koda girerek bağlanır
- Öğretmen kendi cihazından 'Ton Balığı' seçer — tüm öğrenci cihazları eşzamanlı güncellenir (RPC)
- Öğretmen 'Ekosistem' modülüne geçer — besin zinciri diyagramı tüm ekranlarda görünür
- Öğretmen 'Av/Avcı' katmanını aktifleştirir; köpekbalığı-ton balığı dinamiği görselleşir
- Öğretmen 'Quiz' başlatır; 5 soru tüm öğrencilere gönderilir
- Öğrenciler cevaplar; öğretmen paneli sınıf başarı oranını gösterir

Beklenen Çıktı: Öğretmen tüm sınıfı senkronize biçimde yönlendirmiş, biyoloji dersini AR ile zenginleştirmiştir

US-03 — Bireysel Keşif — Yunus Balığı Habitatı ve Sesi

Kullanıcı: Deniz biyolojisine ilgi duyan yetişkin kullanıcı

Hedef: Yunus balığının habitat ortamını ve sesli anlatımını deneyimlemek

Ön Kosul: Uygulama kurulu, markerless yüzey tespiti aktif (düz zemin veya masa)

Adımlar:

- Uygulamayı başlatır; kamerası düz yüzeye yöneltir

- Balık listesinden 'Yunus' seçer — model yüzey üzerinde belirir
- 'Habitat' butonuna basar — okyanus parçacık efekti ve su sesi aktifleşir
- Sesli bilgi butonuna basar — Türkçe Yunus habitat anlatımı oynar
- 'Beslenme' modülüne geçer — avlanma animasyonu ve etçil beslenme bilgisi görünür
- 'Türler Arası İlişkiler' modülüne geçer — sürü davranışı Boids simülasyonu ile gösterilir
- Ekran görüntüsü alır ve arkadaşlarıyla paylaşır

Beklenen Çıktı: Kullanıcı Yunus balığı hakkında kapsamlı, etkileşimli ve sesli bir öğrenme deneyimi yaşar

US-04 — Akvaryum Ziyaretçisi — Marker ile Levrek Tanıma

Kullanıcı: Akvaryum ziyaretçisi, çocuğuyla birlikte

Hedef: Akvaryum tabelasındaki markeri okutarak levrek balığı hakkında bilgi almak

Ön Kosul: Akvaryum içindeki tabela veya tank kenarında yerleşik marker, uygulama kurulu

Adımlar:

- Ebeveyn uygulamayı açar; çocuğa marker aramayı anlatır
- Kamera levrek marker'ına yöneltilir — levrek 3D modeli fiziksel tank üzerinde belirir
- Çocuk modele dokunur — X-Ray görünüm aktifleşir, iç organlar görünür
- Öğretici ses anlatımı otomatik başlar (Türkçe)
- Ebeveyn 'Quiz' açar; çocuk 3 soruyu cevaplar, skor gösterilir
- Çocuk 'Habitat' katmanına geçer — mercan resifi arka planı render edilir

Beklenen Çıktı: Çocuk akvaryum ziyaretini interaktif bir öğrenme deneyimine dönüştürür; ebeveyn memnun

US-05 — Geliştirici — Yeni Balık Türü Ekleme

Kullanıcı: Proje geliştirici / içerik editörü

Hedef: Yeni bir balık türünü (örn: Palyaço Balığı) sisteme veri katmanıyla entegre etmek

Ön Kosul: Unity 2022.3 LTS, .fbx modeli ve Türkçe ses dosyaları hazır

Adımlar:

- Assets/Data/ altında yeni FishData ScriptableObject oluşturur
- Tür adı, habitat, beslenme tipi, ekosistem ilişkileri ve anatomik açıklamalar girilir
- 3D model prefab'ı FishData alanına atanır
- Assets/Resources/Audio/clownfish/ klasörüne .wav dosyaları yerleştirilir
- FishSelectionManager'daki balık listesine yeni SO eklenir
- Unity Editor'de Play Mode açılır; yeni balık seçilir ve test edilir
- Android/iOS cihazda gerçek AR testi yapılır

Beklenen Çıktı: Yeni balık türü editor'ü açmak dışında kod yazmadan sisteme eklenir (Data-Driven mimari)

Senaryo Kapsam Özeti

US-01 Öğrenci anatomisi — Anatomi modülü tam test edildi

US-02 Öğretmen sınıf kontrolü — Photon + Quiz entegrasyonu test edildi

- US-03 Bireysel kesif — Habitat + Ses + Beslenme + Türler modülleri test edildi
- US-04 Akvaryum ziyaretçisi — Marker tespiti + Quiz + Habitat test edildi
- US-05 Geliştirici ekleme akisi — Data-Driven mimari doğrulaması yapıldı